Corrigés des QCM

1. **D.** L'argument doit être strictement positif : $2x - 1 > 0$. Zéro est exclu.
2. **A.** Le logarithme transforme un produit en somme ; aucune règle analogue ne transforme une somme d'arguments.
3. **C.** Les fonctions exponentielle et logarithme sont réciproques sur leurs domaines.
4. **B.** Appliquer u'/u avec $u = 1 + x^2 > 0$; le facteur $2x$ vient de la composée.
5. **D.** Appliquer l'exponentielle aux deux membres ; $e^2 > 0$ vérifie le domaine.
6. **C.** $2^{-3} = 0{,}125 \geq 0{,}1$ et $2^{-4} = 0{,}0625 < 0{,}1$. La suite décroît, donc aucun rang antérieur ne convient.
7. **A.** Prendre le logarithme puis diviser par $\ln q < 0$ inverse le sens de l'inégalité.
8. **B.** Croissance comparée du logarithme et d'une puissance positive de x.
9. **D.** Le membre droit impose $x > 0$. Pour $x \neq 0$, l'identité générale est $\ln(x^2) = 2\ln|x|$.
10. **C.** $g' = (1 - \ln x)/x^2$, positive avant e puis négative. Le maximum atteint en e vaut $1/e$.

Vrai/faux. Faux : $\ln 2 \neq 0$. Faux : $\ln 2 > 0$. Faux : le maximum $1/e < 1$ (question 10) l'interdit.

Corrigés des applications et accompagnement

Application 1. Domaines : $]-\infty;2[\ ;\ ]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$. Pour l'équation, $x > -1/2$ et $2x+1=1$, d'où $x=0$.

Application 2. Prendre $a=b=1$. Pour $x=-1$, le membre gauche $\ln 1$ existe mais $\ln(-1)$ n'existe pas dans les réels. La bonne identité est $\ln(x^2) = 2\ln|x|$ pour $x \neq 0$.

Application 3. Domaine $\mathbb{R}$, dérivée $2x/(1+x^2)$, négative avant 0 et positive après ; minimum $g(0)=0$, donc $g \geq 0$. $g(-x)=g(x)$; la symétrie confirme les variations opposées de part et d'autre de 0.

Application 4. Premier seuil : $n \geq \ln 2/\ln 1{,}05 \simeq 14{,}21$, donc 15 ; $1{,}05^{14} \simeq 1{,}980$ et $1{,}05^{15} \simeq 2{,}079$. Second : $n \geq \ln 0{,}2/\ln 0{,}9 \simeq 15{,}28$, donc 16 ; $0{,}9^{15} \simeq 0{,}2059$ et $0{,}9^{16} \simeq 0{,}1853$.

Application 5. $\ln(2x)/x = \ln 2/x + \ln x/x \to 0$. $x\ln(3x) = x\ln 3 + x\ln x \to 0$.

Application 6. $f(x) = \ln x/x$ tend vers $-\infty$ en 0^+, croît strictement jusqu'à $1/e$, puis décroît strictement vers 0 en restant positive après e. Ainsi : une solution pour $a<0$; une pour $a=0$ (1) ; deux pour $0<a<1/e$; une pour $a=1/e$ (e) ; aucune pour $a>1/e$. Les conclusions utilisent la continuité sur chaque branche.

Retour sur erreur

Pour le seuil, demander de prédire d'abord si la suite augmente ou diminue, puis de comparer ce sens avec l'inégalité obtenue. Faire reprendre la fausse distributivité avec un produit dont un facteur vaut 1. Le problème à paramètre permet de travailler existence, unicité par branche et limites non atteintes.

Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

S44 est placé avant le premier blanc, mais le logarithme n'appartient pas à son périmètre annoncé. Insister sur les conditions $a > 0, b > 0$ avant de regrouper des logarithmes. La dérivabilité de ln est admise, la formule de dérivation est démontrée. Pour un seuil avec $0 < q < 1$, le signe négatif de $\ln q$ inverse l'inégalité. Faire contrôler le rang candidat et le précédent.

Corrigé de l'activité

1. Chaque étape multiplie l'erreur par 0,7 : $e_n = 5(0{,}7)^n$ pour $n \geq 0$.

2. $e_n \leq 10^{-4}$ équivaut à $(0{,}7)^n \leq 2 \times 10^{-5}$. Par croissance de ln, $n \ln 0{,}7 \leq \ln(2 \times 10^{-5})$. Comme $\ln 0{,}7 < 0$, on obtient
$$n \geq \frac{\ln(2 \times 10^{-5})}{\ln 0{,}7} \simeq 30{,}33512.$$
Le premier entier convenable est 31.

3. $e_{30} \simeq 1{,}1270 \times 10^{-4} > 10^{-4}$ et $e_{31} \simeq 7{,}8888 \times 10^{-5} < 10^{-4}$. La suite des erreurs décroît, donc ce contrôle confirme la minimalité.

4. Pour la cible 10^{-6}, le même calcul donne $n \geq \frac{\ln(2\times 10^{-7})}{\ln 0{,}7} \simeq 43{,}2465$, donc $n = 44$. Le seuil réel augmente de $\frac{\ln 100}{|\ln 0{,}7|} \simeq 12{,}91$, puis on arrondit à l'entier supérieur. Le nombre d'étapes n'est pas multiplié par 100.

E1. Il faut $2x - 1 > 0$ et $x + 3 > 0$, donc $x > \frac{1}{2}$. Sur ce domaine, l'injectivité de ln donne $2x - 1 = x + 3$, soit $x = 4$. Cette valeur appartient au domaine ; l'ensemble des solutions est $\{4\}$.

E2. Il faut $x > 2$. La formule du produit donne $\ln(x(x-2)) = \ln 3$, donc $x^2 - 2x - 3 = 0$, soit $(x-3)(x+1) = 0$. Seul $x = 3$ satisfait $x > 2$: l'autre racine -1 est exclue.

E3. Puisque $x^2 + 1 > 0$, la première fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est $\frac{2x}{x^2+1}$. Sur $]0, +\infty[$, la règle du produit donne $(x \ln x)' = \ln x + x(\frac{1}{x}) = 1 + \ln x$.

E4. Pour la première limite, posons $t = \sqrt{x} \to +\infty$: $\frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \frac{2 \ln t}{t} \to 0$. Pour la seconde, posons $t = -\ln x \to +\infty$: $x^2 \ln x = -te^{-2t} \to 0$. Ces deux limites utilisent la croissance comparée.

E5. Pour $x > 0$, posons $g(x) = x - 1 - \ln x$. On a $g'(x) = \frac{x-1}{x}$, négative avant 1, positive après. Son minimum vaut $g(1) = 0$, donc $g(x) \geq 0$, ce qui équivaut à $\ln x \leq x - 1$.

Corrigé du DM6

1. En 0^+, le numérateur tend vers $-\infty$ et le dénominateur vers 0^+ : $f \to -\infty$. En $+\infty$, $f = \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x} \to 0$. Le signe est celui de $1 + \ln x$: négatif sur $]0, e^{-1}[$, nul en e^{-1}, positif ensuite. Par quotient,
$$f'(x) = \frac{1 - (1 + \ln x)}{x^2} = -\frac{\ln x}{x^2}.$$
Ainsi f croît strictement jusqu'à 1, puis décroît strictement ; son maximum vaut $f(1) = 1$.

2. En dérivant $-(\ln x)x^{-2}$, on obtient $f''(x) = \frac{2 \ln x - 1}{x^3}$. Le numérateur change de signe, du négatif au positif, en $x = \sqrt{e}$. Donc f est concave sur $]0, \sqrt{e}]$, convexe sur $[\sqrt{e}, +\infty[$ et possède l'inflexion $(\sqrt{e}, \frac{3}{2\sqrt{e}})$.

3. Sur $]0,1]$, continuité, stricte croissance, limite $-\infty$ et valeur finale 1 donnent exactement un antécédent de $\frac{1}{2}$. Sur $[1,+\infty[$, stricte décroissance de 1 vers 0 donne exactement un second antécédent. Le premier est dans $]e^{-1},\frac{1}{2}[$, car $f(e^{-1})=0$ et $f(\frac{1}{2})=2(1-\ln 2)\simeq 0{,}6137>\frac{1}{2}$. Le second est dans $]5,6[$, car $f(5)\simeq 0{,}5219>\frac{1}{2}>f(6)\simeq 0{,}4653$.

4. Le maximum donne $\frac{1+\ln x}{x}\leq 1$. Comme $x>0$, on peut multiplier sans changer le sens : $1+\ln x\leq x$. L'égalité correspond à l'unique maximum de f, donc à $x=1$.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Le logarithme impose un argument strictement positif.

1. $3x-7>0\iff x>\frac{7}{3}$, donc $D_f=]\frac{7}{3};+\infty[$.

2. $-x^2+4x-3=-(x-1)(x-3)>0$ exactement lorsque $1<x<3$. Ainsi $D_g=]1;3[$.

3. Il faut simultanément $x>0$ et $2-x>0$; leur intersection donne $D_h=]0;2[$. Le coefficient -3 placé devant le second logarithme ne modifie pas sa condition de définition.